



LEAN MANUFACTURING

AULA 5



Prof. Roberto Pansonato



CONVERSA INICIAL

Ao abordar temas relacionados ao *Lean Manufacturing*, muitos têm a percepção de que se trata de uma filosofia dedicada exclusivamente à produção, não influenciando outras áreas das organizações. No entanto, a filosofia *lean* não é exclusiva da produção e pode ser aplicada em diversos contextos para áreas distintas, inclusive na área responsável pelo desenvolvimento de produtos.

Nesta aula, veremos como a Toyota desenvolve seus produtos baseados na filosofia *Lean Manufacturing*. Como evitar falhas no desenvolvimento do produto? Conheceremos também o FMEA e suas características de prevenção.

O planejamento estratégico é algo complexo que muitas vezes não é realizado de forma eficaz. Os gestores despendem muito mais tempo para apagar os incêndios diários do que em planejamento. Vamos conhecer como o *Lean Manufacturing* aborda tal questão com base no planejamento *hoshin*.

Para saber se o planejamento está sendo executado de forma eficaz, faz-se necessário medi-lo. Veremos algumas ferramentas interessantes para analisar os resultados passados e gerar aprendizado para projetos futuros. Por fim, mesmo não sendo uma ferramenta específica do *Lean Manufacturing*, conheceremos o *balanced scorecard* e suas características para gestão e medição de desempenho.

CONTEXTUALIZANDO

Quando abordamos o *Lean Manufacturing* como filosofia de trabalho (para não dizer de vida), não se deve restringir apenas e tão somente à manufatura. Para a Toyota, a mesma filosofia usada para produção é utilizada no desenvolvimento de novos projetos, resguardando, é claro, suas particularidades. O ciclo PDCA (*Plan, Do, Check and Act* – em português Planejar, Fazer, Verificar e Agir) é utilizado intensamente no desenvolvimento de projetos de produtos que se baseiam no pensamento *Lean*.

Pensem no seguinte caso: Anselmo (nome fictício) já possuía mais de 12 anos de experiência na área de engenharia de produto, desenvolvendo projetos para a área automotiva em empresas nacionais e multinacionais europeias e americanas. Com bons resultados obtidos nas empresas onde trabalhou, eis que surge a oportunidade de trabalhar em uma empresa em que imperava a filosofia *Lean*, baseada fortemente no Sistema Toyota de Produção.



Para o nosso engenheiro, tudo era novidade. Ele já havia transitado por várias empresas, portanto, mesmo com algumas diferenças na cultura organizacional, ele rapidamente se adaptava ao novo emprego.

Após os primeiros dias de integração à nova empresa, Anselmo foi nomeado para coordenar um pequeno projeto de desenvolvimento de um novo produto. Acostumado com tomadas de decisões rápidas, que permitiam um direcionamento para as ações, aquela forma de trabalho estava deixando-o um tanto confuso e ansioso. Ele tinha a impressão de que não poderia atender o prazo estabelecido.

Era a filosofia da empresa rodar o ciclo PDCA quantas vezes fossem necessárias até obter a melhor condição possível, sempre com foco no cliente. Muitas decisões que, na experiência de Anselmo, eram definidas por meio de maioria absoluta (50% mais 1) já não faziam sentido nessa empresa, que utilizava o consenso para qualquer tipo de decisão. Para ele, isso tomava muito tempo e dava a impressão de ser improdutivo. Várias vezes, quando se esperava finalizar o conceito de um projeto, surgia alguma dúvida ou sugestão que fazia com que se voltasse novamente ao início. Definitivamente não era a forma de trabalho com a qual ele estava acostumado. Isso estava desgastando-o a ponto de passar por sua cabeça desistir desse emprego. Contudo, a paciência (e não a lentidão), que é uma das qualidades do pensamento *Lean*, falou mais alto, e Anselmo manteve-se no barco. Após definir o projeto, partiu-se para os primeiros protótipos, as primeiras submissões ao cliente, depois vieram as amostras, a produção e, por fim, o lançamento do produto.

A lição aprendida pelo engenheiro é que vale a pena utilizar todo o tempo possível para que, após a tomada de decisão, não seja necessário retrabalhar produtos e processos para atender aos requisitos do cliente. Portanto, foco intenso no planejamento para que todas as possíveis falhas sejam sanadas no início, proporcionando uma excelente experiência ao consumidor.

TEMA 1 – FILOSOFIA *LEAN* NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Os processos de desenvolvimento de produto, como os de manufatura, precisam ser otimizados, e uma das formas de obter essa otimização é por meio do pensamento *Lean*. O que se vê na prática são desenvolvimentos de produtos com problemas de qualidade nos desenhos, longos *leads times*, cronogramas ineficazes e, conseqüentemente, altos custos de desenvolvimento. Um dos

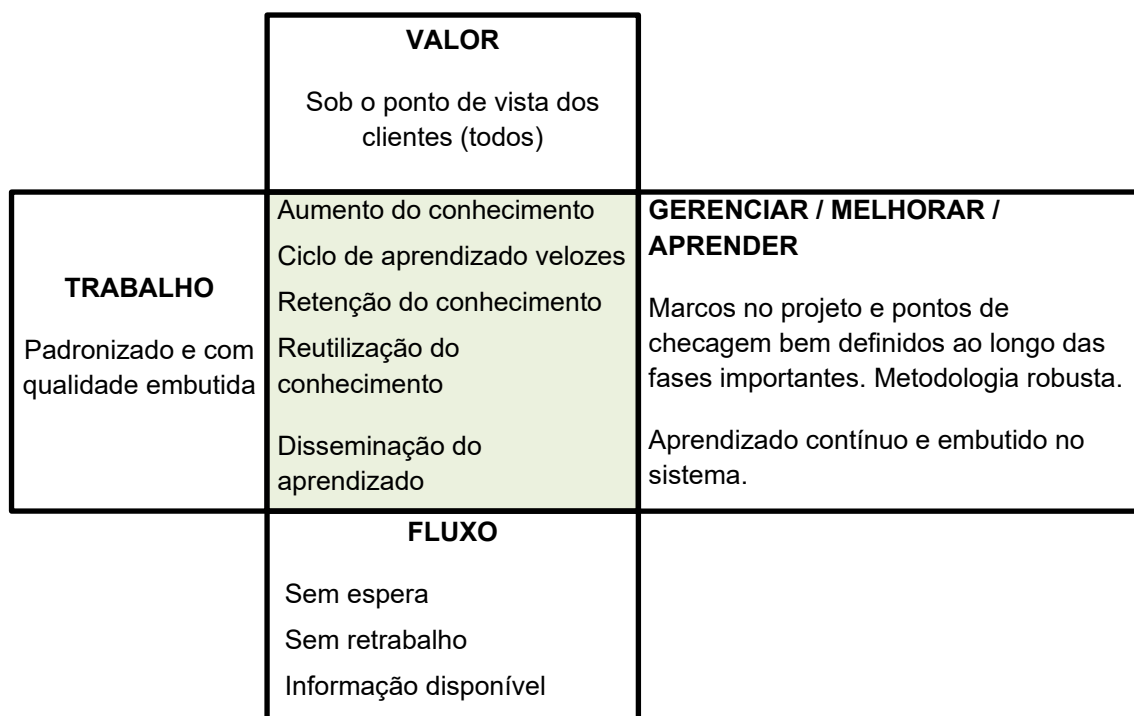


grandes ganhos do desenvolvimento de produtos baseados na filosofia *Lean* é a geração de fluxos de valor operacional ao longo do processo, ou seja, em cada ciclos de projeto faz-se análises quanto à agregação de valor para o cliente e a consequente eliminação de desperdícios. Por exemplo, muitos projetos baseados no pensamento *Lean* levam em consideração todos os clientes que serão afetados durante o ciclo de vida do produto:

- a produção precisa montar um produto de modo rápido, seguro e que agregue qualidade ao produto;
- os serviços de reparo devem ser fáceis de realizar e otimizados;
- as embalagens devem propiciar segurança ao produto quanto à movimentação;
- o produto acabado deve agregar valor ao cliente e/ou consumidor final.

Dentre os itens acima, foram destacados quatro participantes na cadeia de desenvolvimento: produção, assistência técnica, logística e consumidor final. Bom, é claro que um dos objetivos do desenvolvimento de um produto é gerar valor para todos os clientes, mas como isso funciona na prática? A figura a seguir ilustra como a geração de valor interage com o trabalho padronizado, fluxo e gerenciamento, melhoria e aprendizagem.

Figura 1 – Fluxo de valor enxuto no desenvolvimento do produto



Fonte: Adaptado de Lovro, s.d., p. 1.

Geralmente, ao se abordar desenvolvimento de produtos, há a convicção de que criatividade, inventividade e processos de inovação passam longe de qualquer forma de padronização. Será? Quando se menciona o pensamento *Lean*, obviamente devemos nos lembrar da Toyota, que percebeu que o processo de desenvolvimento de produtos é um processo repetitivo e que pode ser continuamente melhorado. Os produtos podem ser diferentes, mas o processo de desenvolvimento pode ser padronizado.

É comum, na Toyota, ouvir que tanto para desenvolvimento de processos de manufatura quanto para processos de desenvolvimento de produtos é necessário utilizar o ciclo PDCA na íntegra e rodá-lo continuamente. A Toyota tem utilizado o PDCA de forma sistêmica por vários anos, e os resultados refletem em projetos de produtos robustos que têm proporcionado o grande sucesso da empresa ao redor do mundo. A Figura 2 mostra um exemplo do PDCA aplicado ao desenvolvimento do produto.

Figura 2 – Ciclo Deming (ou PDCA) associado ao ciclo do aprendizado e desenvolvimento de produto



Fonte: Adaptado de Lovro, s.d., p. 2.

Utilizar o PDCA pode parecer algo simples, mas não se deve esquecer que esse ciclo deve ser utilizado em todas as fases do projeto e direcionado a todos os clientes durante o desenvolvimento. Veja a seguir um resumo de



estágios de um desenvolvimento de produto baseado na filosofia *Lean*. Para cada estágio e seus desdobramentos é necessário rodar o ciclo PDCA:

- conceito do *design*;
- preparação dos protótipos;
- validação do desenho final;
- preparação dos componentes e processos;
- *tryout* (teste) para obtenção dos primeiros produtos com os equipamentos de produção;
- pré-produção;
- início gradual da produção.

O responsável pela condução do desenvolvimento do produto tem função de destaque dentro de uma empresa *Lean*. Embora esse profissional não tenha uma posição hierárquica de realce, pois muitas vezes não possui subordinados, tem a função de permear todos os departamentos e hierarquias para a condução do desenvolvimento de produto, sendo, em algumas empresas, até mais importantes estrategicamente do que muitos gestores do alto escalão.

Para esclarecer pontos contraditórios entre aplicação do pensamento *Lean* na manufatura e desenvolvimento de produto, o artigo “Aplicação do pensamento Lean no Desenvolvimento de Produtos” (Lovro, 2007) traça um comparativo entre os termos. De forma geral, cursos voltados ao *Lean Manufacturing* dão ênfase somente à produção, porém esquecem que um dos fatores que fizeram da Toyota uma das empresas de referência mundial foi justamente a capacidade de não apenas produzir com eficiência e eficácia, mas também desenvolver produtos da mais alta qualidade e com altíssimo nível de satisfação dos consumidores. Veja o Quadro 1 a seguir.



Quadro 2 – Comparativo entre pensamento *lean* na manufatura e no desenvolvimento de produto

Manufatura	Desenvolvimento do produto
Matéria-prima	Conhecimento
Sistema puxado	Metodologia eficiente, conectada (bom sistema de gestão de projetos)
Valor	Somatória positiva de todos os fatores aqui descritos
<i>Gemba</i> (chão de fábrica)	<i>Obeya</i> (ocasião e local onde se reúnem simultaneamente todos os envolvidos no projeto)
<i>Andon</i> (método luminoso de gestão à vista de ocorrências na linha de produção)	Relatório A3

Fonte: Pansonato, 2020.

Para o desenvolvimento de um produto, em todos os estágios, o pensamento *Lean* impõe que se gire o PDCA quantas vezes forem necessárias. Embora o conceito PDCA pareça simples, trabalhar com disciplina todas as etapas e fazê-lo girar a cada ciclo do desenvolvimento do produto é algo que nem todo gestor possui.

TEMA 2 – FMEA (*FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS*)

Não há como falar em desenvolvimento de produtos e não mencionar o FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis* – em português, “análise de modo e efeito de falha”). Embora não faça parte das metodologias utilizadas pela Toyota, o FMEA é uma ferramenta poderosíssima na prevenção de falhas, pois busca de forma estruturada evitar potenciais falhas no projeto do produto, processo ou serviço, ou no ciclo de vida de um sistema.

O FMEA, a princípio, era utilizado pelo exército americano em meados de 1940. Posteriormente, a partir da década de 1950, a metodologia foi adotada pela NASA no projeto Apollo. A partir de 1970 até hoje, a metodologia FMEA foi adotada pela indústria automotiva. O objetivo do FMEA é identificar os riscos envolvidos em projetos ou processos, definindo sua gravidade por meio de números. Pode ser aplicado para produtos e processos novos ou já em operação. A elaboração do FMEA deve sempre ser em equipe composta por pessoas que tenham conhecimento sobre o produto ou processo em questão,



os tipos de falhas que possam ocorrer, os efeitos indesejados e as possíveis causas dessa falha.

Após identificar esses pontos, devem ser avaliados os riscos de cada causa de falha por meio de índices preestabelecidos que envolvem severidade do efeito, ocorrência da falha e como detectar a falha. Da totalização desses índices por meio da multiplicação entre eles obtém-se o chamado *NPR (Número de Prioridade de Risco)*. Vamos detalhar cada item para aprimorar o entendimento.

Modo de falha é a maneira pela qual um processo ou produto poderá falhar em atender aos requisitos de processo (serviço) ou produto. É a descrição da não conformidade em uma fase do processo ou função de um produto.

- Como poderá o processo ou produto falhar em atender às especificações e aos requisitos do cliente?
- Independentemente das especificações do processo ou produto, o que um cliente ou consumidor/usuário final consideraria questionável?

Severidade do efeito (S) trata-se da importância do efeito sobre os requisitos do cliente. O efeito colocaria o cliente em risco ou seria fatal para os negócios da empresa?

Utilizando uma escala de 1 a 10 (padrão FMEA) ou 1 a 5 (escala de Likert):

- **1** - não severo; ex.: cliente não percebe, ou fica ligeiramente aborrecido;
- **5** - muito severo; ex.: cliente em apuros ou muito aborrecido devido ao efeito adverso no desempenho do serviço; sentimento de vítima; pode afetar a segurança do consumidor

Causa da falha é a maneira como a falha pode ocorrer, descrita em termos de algo que possa ser corrigido ou controlado. Para todo tipo de falha, deve-se listar todas as possíveis causas. Para cada causa, deve-se prever (sempre em equipe) qual a possibilidade de ela acontecer.

Ocorrência da causa (O) é a frequência com que dada causa ocorre e gera um modo de falha.

Utilizando uma escala de 1 a 10 (padrão FMEA) ou 1 a 5 (escala de Likert):

- **1** - probabilidade remota de ocorrência;
- **5** - grande possibilidade da ocorrência dessa causa, que proporcionará falha certa baseada nos dados obtidos.



Controles do processo e do produto impedem a ocorrência do tipo de falha ou detectam o tipo de falha que viria a ocorrer.

A equipe deve avaliar a capacidade de os controles do processo e do projeto do produto detectarem um tipo de falha. No caso de um produto, um exemplo é o sistema em veículos com câmbio automático (e em alguns câmbios manuais também), que não permite ao condutor dar a partida no veículo e incorrer em um acidente (movimento involuntário do veículo). No caso de processo, pode-se citar o caso de um provedor de e-mail que avisa ao usuário que ele escreveu a palavra anexo, mas não anexou nenhum arquivo, o que evita transtornos com possíveis clientes. Todos esses controles são previstos por meio de reuniões de FMEA.

Deteção e controle preventivo e detectivo (D) refere-se à capacidade de o sistema detectar as causas antes de a falha ocorrer, ou de detectar a falha antes do cliente.

Utilizando uma escala de 1 a 10 (padrão FMEA) ou 1 a 5 (escala de Likert):

- **1** - certeza de encontrar ou prevenir a falha antes de atingir o cliente;
- **5** - os controles atuais não vão, com certeza, detectar a falha (caso crítico).

Para cada item avaliado (severidade, ocorrência e detecção), é necessário que a equipe atribua uma pontuação. Essa pontuação é definida por meio de pesos para cada subitem relacionado aos itens *severidade*, *ocorrência* e *deteção*. Veja a seguir um exemplo de pontuação para FMEA.

Figura 3 – Tabela FMEA para ocorrência

 Ocorrência		
Probabilidade de Falha	Taxas de falha possíveis	Índice de Ocorrência
Remota: Falha é improvável	Chance Remota de Falha	1
Baixa: Relativamente poucas falhas	Frequência muito baixa: 1 vez a cada 5 anos	2
	Pouco Frequente: 1 vez a cada 2 anos	3
Moderada: Falhas ocasionais	Frequência baixa: 1 vez por ano	4
	Frequência ocasional: 1 vez por semestre	5
	Frequência moderada: 1 vez por mês	6
Alta: Falhas frequentes	Frequente: 1 vez por semana	7
	Frequência elevada: algumas vezes por semana	8
Muito Alta: Falhas Persistentes	Frequência muito elevada: 1 vez ao dia	9
	Frequência máxima: várias vezes ao dia	10

Fonte: Engeteles, s.d.



O exemplo acima deve ser utilizado também para a severidade e detecção. Algumas empresas criam suas próprias categorias para falhas e seus respectivos índices, no entanto há uma convenção da AIAG (Automotive Industry Action Group) que direciona para uma padronização dos requisitos do FMEA, os quais são revisados constantemente.

Após avaliar a função do produto ou processo, faz-se a multiplicação de todos os itens (severidade, ocorrência e detecção) para saber o risco da falha e decidir o que fazer para minimizá-lo ou eliminá-lo. Esse risco é representado pelo NPR, que significa Número de Prioridade de Risco. Quanto maior esse número, mais crítica será a função do produto ou processo para o cliente (tanto para o consumidor final quanto para um cliente intermediário).

Veja a seguir um exemplo simples de aplicação na detecção de e-mail sem anexo.

Quadro 1 – Exemplo parcial de um FMEA

		ANÁLISE DOS MODOS DE FALHA, DE SEUS EFEITOS E DE SUA CRITICIDADE - PFMEA															
		PROCESSO:	SISTEMA DE COMUNICAÇÃO	ITEM: E-mail			PROCESSO										
FUNÇÃO E/OU PROCESSO	Nº	FALHA							NPR	EVOLUÇÃO							
		MODO	EFEITO	S	CAUSA	O	CONTROLE PREVENTIVO	CONTROLE DETECTIVO	D	SO	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	S	O	D	NPR
Envio de E-mail	1	E-mail enviado sem anexo	Anexo não chega ao seu destino final.	5	Erro Humano	5		Treinamento dos funcionários	8	200				5	5	8	200
				5	Sistema não possui detecção para esse tipo de falha	5		Ícone de anexo destacado na parte superior da tela	8	200	Inserir sistema que avise ao usuário que ele não inseriu o anexo, sendo que no texto aparece a palavra anexo	30/07/08 Robson	5	2	2	20	

Fonte: Pansonato, 2020.

O exemplo acima (fictício) trata da análise de uma função do produto e/ou processo, o modo da falha, o efeito, as causas e os respectivos controles. Para cada um desses elementos, é atribuída uma nota em relação à Severidade (S), à Ocorrência (O) e à Detecção (D). Multiplicando-se esses valores, obtém-se o NPR. Nesse caso, os primeiros NPRs chegaram a 200. Para uma das falhas (erro humano), não houve ação e o NPR se manteve. Com relação à falha referente ao sistema, houve uma ação (inserção do sistema de aviso) que reduziu drasticamente o NPR para 20 pontos.

Vale ressaltar que o exemplo de uma fração de um FMEA pode ser aplicado a temas mais complexos e que equipes de FMEA devem conhecer bem os processos objetos de análise, bem como toda a metodologia do FMEA.

Estudamos a importância do pensamento *Lean* em projetos de produto e conhecemos uma técnica para projeto de produto e processo chamada *FMEA*. Trata-se de técnicas importantíssimas, mas será que são suficientes?

Segundo Thomas-Dixon (2001, citado por Dennis, 2008, p. 135), “estamos lutando contra uma deficiência de inventividade: uma lacuna entre nossa crescente necessidade de inventividade e nosso suprimento inadequado”. Ainda segundo o autor, existem dois tipos de inventividade: a técnica e a social. O limite não está na tecnologia, mas sim na governança.

Conforme Dennis (2008), é necessário que se tenha uma engenhosidade social para responder a algumas questões básicas:

- Como identificar nossas metas cruciais?
- Como desenvolver planos e alinhar nossas atividades?
- Como comunicar atividades de metas a cada nível dentro do trabalho?
- Como aproveitar o abundante talento de nossos membros de equipe?
- Como manter nossas atividades?
- Como mudar de rumo quando for preciso?
- Como aprender com nossa experiência?

Para compreendermos o planejamento do ponto de vista do pensamento *Lean*, vamos abordar algumas características desse planejamento:

- **Planejamento *hoshin*:** tem como alvos os processos críticos, as grandes pedras no nosso caminho. Deve-se lidar com pedregulhos para evitar assumir coisas demais (pequenas) e consumir recursos desnecessários. O planejamento *hoshin* é composto dos seguintes itens:
- **PDCA:** planejar, fazer, verificar e agir; um método científico que deve ser a força motriz da empresa.
- **Nemawashi:** refere-se ao processo de construção de consenso que cria o alinhamento, como base para o planejamento. É nessa fase que se consome mais tempo, para que a implementação seja a mais eficaz possível e com foco no cliente.
- **Catchball:** relativo ao relacionamento e troca de informações entre os vários níveis de gerência, tipo “toma lá dá cá”. O planejamento passa por vários níveis e gradativamente há um entendimento pleno dos objetivos,



e então os gerentes operacionais transformam o planejamento em atividades. Geralmente esse processo transita entre os níveis de gerência e departamentos envolvidos por várias vezes, o que faz com que os ocidentais, principalmente nós brasileiros, não tenhamos paciência em consumir tempo com essa forma de trabalho.

- **Conceito de departamento de controle:** diferentemente do que o nome sugere, esse conceito remete desengessar a estrutura das organizações. Objetivos focados em produtividade, segurança, qualidade e custo precisam do esforço combinado de muitos grupos.

Suponha que determinada empresa de manufatura planejou os objetivos da qualidade para o ano seguinte. Para cumprir tais objetivos, os seguintes departamentos (grupos) devem se reunir:

- produção;
- compras;
- controle da produção (PCP);
- engenharia;
- manutenção;
- qualidade.

Nesse caso, em função dos objetivos traçados, o departamento de qualidade deverá ser o departamento de controle, que coordenaria as atividades multifuncionais necessárias para o cumprimento das metas da empresa.

- **Pensamento A3:** um relatório A3, conforme visto na aula 3, é um relato de uma página em uma folha de 27 x 42 cm. Mais do que os limites dimensionais, trata-se de um pensamento que otimiza o tempo e outros recursos. Quando as pessoas são direcionadas a trabalhar com o relatório A3, elas começam a utilizar melhor as informações, organizando apenas aquilo que realmente é relevante para descrever a estratégia da empresa ou resolver determinado problema.

TEMA 4 – MEDINDO O DESEMPENHO E GERANDO APRENDIZADO

No tema anterior, discutimos assuntos relativos ao planejamento estratégico *hoshin* e como implantá-lo, no entanto, para saber se realmente estamos conseguindo cumprir os objetivos, é necessário ter indicadores.



Segundo William Edwards Deming, estatístico, professor universitário, autor e palestrante em assuntos ligados à qualidade, “quem não mede o que faz não gerencia”. Bom, para medir o desempenho de qualquer atividade é necessário ter bons indicadores, então quais seriam os principais indicadores usados nas empresas que adotam o *Lean Manufacturing*? Vamos a alguns deles.

- **OEE (Overall Equipment Effectiveness** – em português, “eficiência global do equipamento”): é uma metodologia simples e prática que considera categorias primárias (disponibilidade do equipamento, produtividade e qualidade) como métricas. O OEE tem como objetivo responder a três perguntas importantes: Com que frequência os meus equipamentos ficam disponíveis para operar? O quão rápido estou produzindo? Quantos produtos foram produzidos que não geraram refugos? É tradicionalmente utilizado em programas TPM.
- **Total Effective Equipment Productivity**: descreve a real capacidade produtiva em 365 dias no ano dividida por 24 horas por dia. Busca respaldar decisões sobre investimentos, turnos de funcionários etc.
- **Índice de entrega ao cliente**: serve para nos mostrar como estão sendo feitas as entregas aos clientes. Para se obter esse indicador, divide-se a quantidade de entregas no prazo pela quantidade de entregas totais.
- **Índice de atrasos do fornecedor**: tem o objetivo de apresentar a performance dos fornecedores quanto à acuracidade de entrega.
- **Paradas na linha de produção**: o objetivo desse indicador é registrar quais são e quando ocorreram as anormalidades ao longo do processo de produção para tomada de ação.
- **Lead time de fabricação**: indicador sobre o tempo que os processos levam para serem completamente executados, desde o pedido do cliente até a sua entrega. Aplica-se a produtos e serviços.

Os indicadores acima são os principais, porém é possível encontrar outros que também são utilizados em empresas que optam pela manufatura enxuta.

TEMA 5 – *BALANCED SCORECARD* (BSC)

O *balanced scorecard* (ou BSC) é um sistema de gestão estratégica baseado em quatro dimensões padronizadas, proporcionando uma visão presente e futura da empresa. Embora não seja uma avaliação de desempenho



original do Sistema Toyota de Produção (*Lean Manufacturing*), o BSC possui características peculiares que se adaptam ao pensamento *Lean*. Ao contrário de outros métodos de avaliação de desempenho, que até a década de 1990 eram baseados fundamentalmente em indicadores financeiros, o BSC alterou a forma de como traduzir a missão e a estratégia em objetivos e medidas.

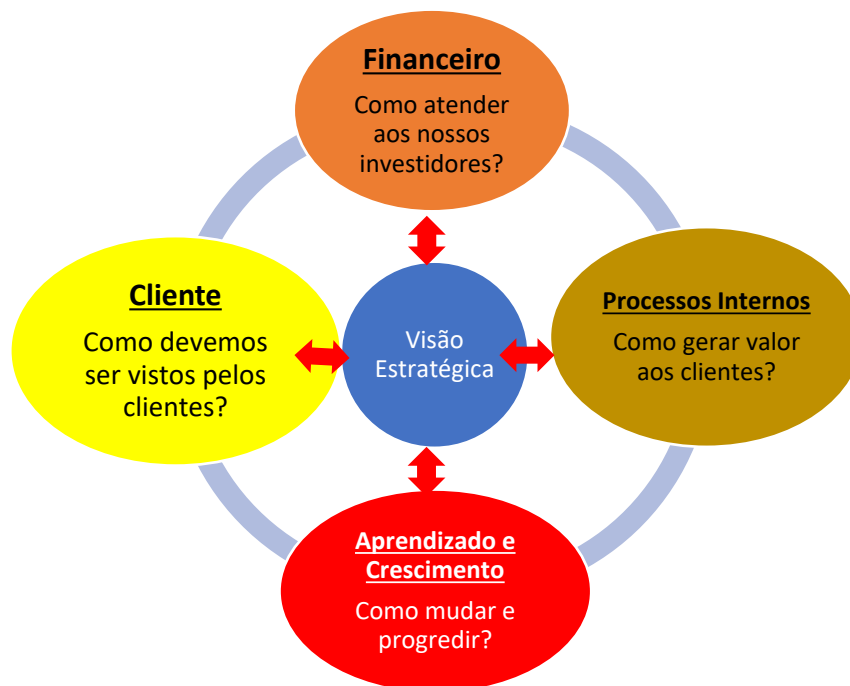
O *balanced scorecard* teve origem em um estudo realizado por Robert Kaplan e David Norton, professores da Harvard Business School, em 1990 no Instituto Nolan Norton e que foi publicado em 1992 na revista *Harvard Business*, sob o título: “Measuring performance in the organization of the future” (medindo desempenho na organização do futuro).

O BSC é sustentado por 4 perspectivas que devem estar em equilíbrio:

- **perspectiva financeira:** aspectos financeiros da organização, impactos das decisões estratégicas nos indicadores e metas estabelecidas.
- **perspectiva dos clientes:** participação de mercado, satisfação dos clientes e intensidade que cada unidade de negócio apresenta em termos de captação e retenção de clientes.
- **perspectiva de processos internos:** avalia o grau de inovação e melhoria nos processos de gestão da empresa e o nível de qualidade de suas operações, com foco na geração de valor ao cliente.
- **perspectiva de aprendizado e crescimento:** capacidade que a empresa possui em manter seu capital intelectual com elevado grau de motivação, satisfação interna e produtividade, sustentado pelas pessoas, sistemas e procedimentos organizacionais.

Veja a seguir um exemplo ilustrativo de como funciona o BSC.

Figura 4 – Exemplo ilustrativo do BSC



Fonte: Pansonato, 2020.

Para cada perspectiva, deve ser elaborado um ou mais indicadores, no entanto todas as perspectivas devem trabalhar em conjunto e de forma balanceada, como o próprio nome sugere.

TROCANDO IDEIAS

Muitas vezes se deixa de utilizar metodologias fantásticas por desconhecimento ou por preconceito. É o caso da filosofia *Lean*, que pode atuar com muita eficácia no desenvolvimento de produtos. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, a ferramenta FMEA, em alguns casos, não é utilizada em sua plenitude em empresas genuinamente *Lean Manufacturing*. Para as duas situações, deve-se avaliar se a ferramenta ou metodologia tem aderência com a filosofia *Lean* e, em caso positivo, não há por que não a utilizar.

NA PRÁTICA

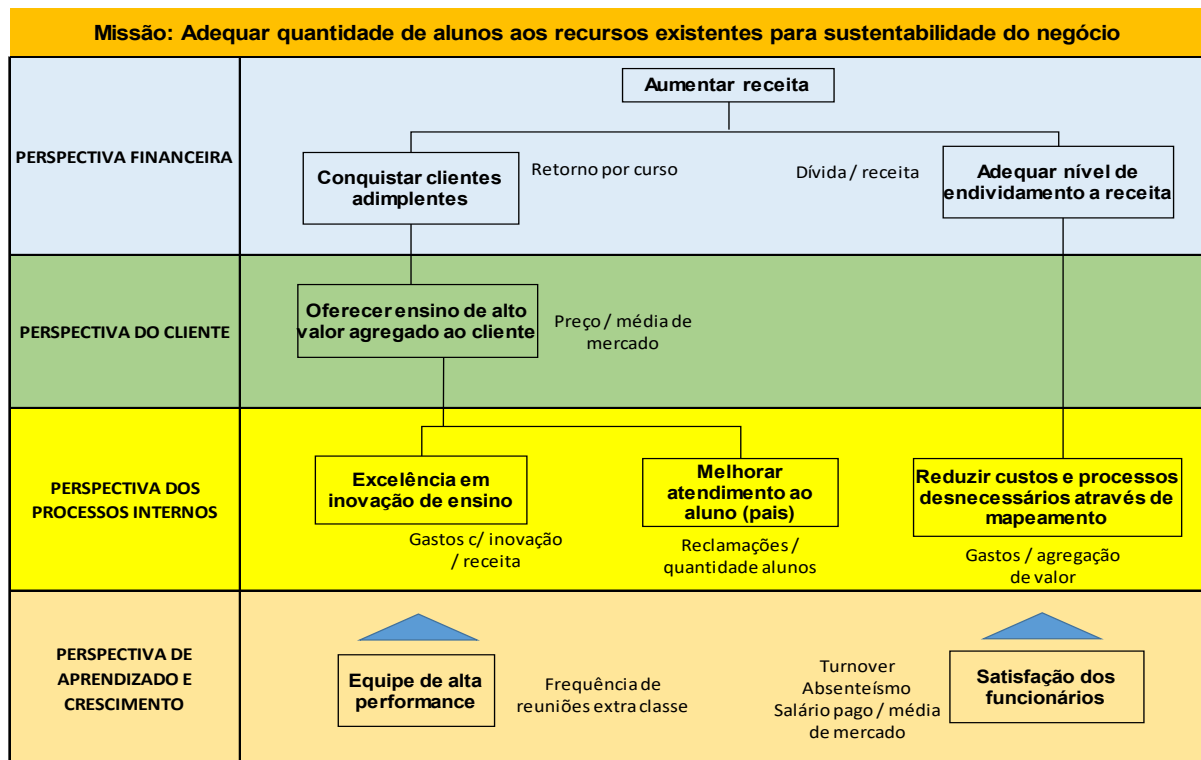
Imagine que você seja o gestor responsável por uma instituição de ensino privada e desenhou o *balanced scorecard* como forma de gestão estratégica de seu negócio. O objetivo principal é adequar a quantidade de alunos aos recursos existentes para a sustentabilidade do negócio, balanceando ações e indicadores



entre as quatro perspectivas que sustentam o BSC: financeira, dos clientes, de processos internos e de aprendizado e crescimento.

Vamos ver como ficou esse estudo?

Figura 5 – Exemplo de aplicação do BSC



Fonte: Pansonato, 2020.

FINALIZANDO

Nesta aula, nos dedicamos a alguns elementos que atuam ou interagem com o *Lean Manufacturing* no desenvolvimento de produtos e na elaboração do planejamento estratégico. A partir de agora você tem pleno entendimento de que o pensamento *Lean* pode ser aplicado com sucesso no desenvolvimento de produtos, e não somente na manufatura. Também abordamos o FMEA e como utilizar essa poderosíssima metodologia, que pode ser empregada em ambos projeto de produtos e processos.

Depois de aprender algumas técnicas, chega o momento do planejamento estratégico, para sustentar o pensamento *Lean*. Aprendemos como planejar utilizando o *hoshin* e também sobre os principais indicadores utilizados na produção enxuta. Para finalizar, conhecemos o *balanced scorecard* (BSC) e uma aplicação prática.



REFERÊNCIAS

DENNIS, P. **Produção lean simplificada**: um guia para entender o sistema de produção mais poderoso do mundo. Porto Alegre: Bookman, 2008.

LIKERT, J. K. **O modelo Toyota**: 14 princípios de gestão do maior fabricante do mundo. Porto Alegre: Bookman, 2005.

LOVRO, A. Aplicação do pensamento Lean no Desenvolvimento de Produtos. **Lean Institute Brasil**, 2007. Disponível em: <https://www.lean.org.br/comunidade/artigos/pdf/artigo_67.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2020.

TELES, J. FMEA: o que é e como fazer. **Engeteles**. Disponível em: <<https://engeteles.com.br/fmea-o-que-e-como-fazer/>>. Acesso em: 22 jan. 2020.